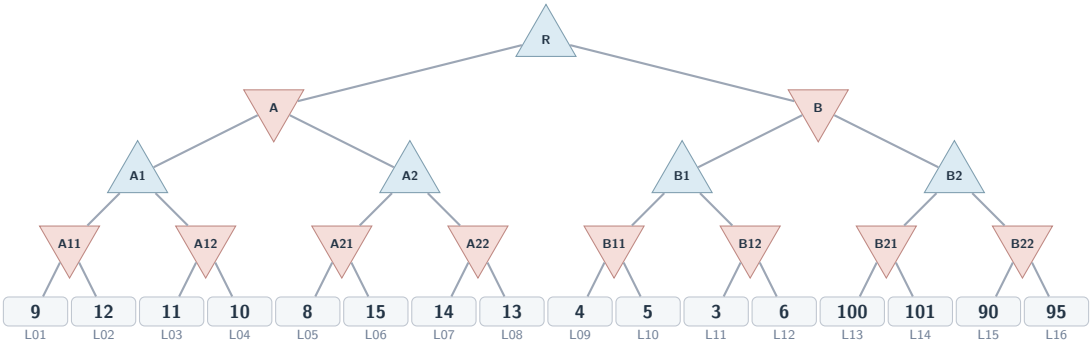
Cây trò chơi: Minimax và Alpha–Beta

Nhóm 10
Hoàng Trung Hiếu, Trần Nguyên Hiển Minh,
Lê Bảo Ngân, Nguyễn Hoàng Anh

Biểu diễn tri thức và tìm kiếm nâng cao
IAI – UET – VNU

Cây T0 trong đề bài

Mỗi nút trong chọn một trong hai con; MAX tối đa, MIN tối thiểu utility. Lá là trạng thái kết thúc, utility nhìn từ MAX.

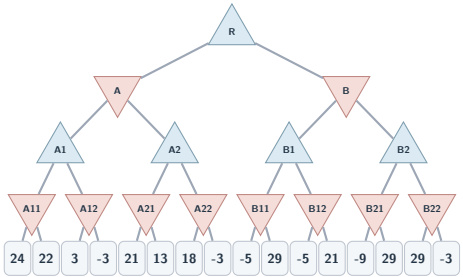


Nguồn: Đề bài, tr. 2. Các nhãn L01–L16 và vị trí lá được giữ nguyên.

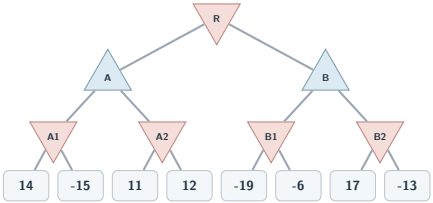
Cây kiểm thử N1 và N2

Seed 2579; các số ở lá là utility, theo thứ tự trái sang phải.

N1: gốc MAX, 16 lá



N2: gốc MIN, 8 lá



Nguồn: du_lieu_nhom.json, seed 2579. N1 có 16 utility; N2 có 8 utility.

Minimax: chọn kết quả có thể bảo đảm

Tính từ lá lên gốc

$$
\begin{aligned}
V(s) &= u(s) && \text{nếu } s \text{ là lá} \\
V(s) &= \max_{c \in C(s)} V(c) && \text{nếu } s \text{ là MAX} \\
V(s) &= \min_{c \in C(s)} V(c) && \text{nếu } s \text{ là MIN}
\end{aligned}
$$

T0, thứ tự LR (trái sang phải)

$A = \min(10, 13) = 10; \quad B = \min(4, 100) = 4$

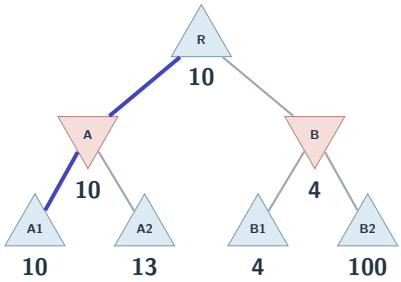
$R = \max(10, 4) = 10 \;\rightarrow\;$ **chọn A**

Đường chơi tối ưu:

$R \to A \to A1 \to A12 \to L04.$

Khi hòa, giữ con xét trước: MAX dùng $>$, MIN dùng $<$.

T0: giá trị truyền từ dưới lên



Đọc đủ 16 lá

B có lá 101, nhưng MIN chọn B1 để ép điểm xuống 4.

Alpha–Beta: bỏ nhánh không thể đổi lựa chọn

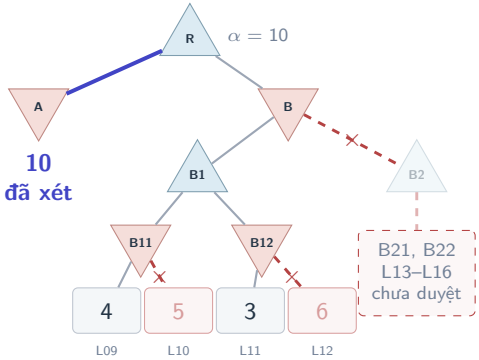
Đã có 10 từ A.

- Giữ $\alpha = 10$ khi sang B.
- B11 đọc 4, cắt L10; B12 đọc 3, cắt L12.
- B trả cận trên 4: không thể tốt hơn A, nên bỏ B2.

α: mức điểm MAX đã có thể bảo đảm từ các lựa chọn đã xét.

β: mức điểm MIN đã có thể giới hạn MAX nhận từ các lựa chọn đã xét.

MAX cắt khi *best* $\geq \beta$ (LOWER); MIN khi *best* $\leq \alpha$ (UPPER).



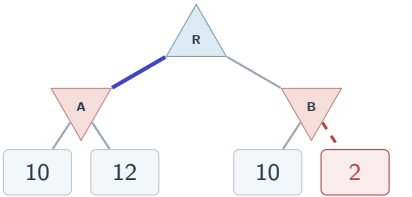
T0 rút gọn: cây con A đã xét; nét đỏ chỉ phần bị bỏ.

Cùng kết quả: 10 / A 16 lá → 10 lá tiết kiệm 37,5%

22 = 12 + 10 nút thăm; 3 lần cắt / 3 cạnh bỏ / 6 lá chưa đọc.

Đúng điểm vẫn có thể chọn sai nước đi

Cây T1



Giá trị thật: A=10, B=2, R=10

- Duyệt LR: A cho MAX giá trị 10; sang B thì $\alpha = 10$.
- MIN tại B đọc lá 10 rồi cắt lá 2; trả về **10, UPPER**.
- UPPER chỉ nói $V(B) \leq 10$; đó không nhất thiết là giá trị thật.

Nếu chọn nhánh bằng so sánh $\geq$, kết quả có thể là $(10, B)$ dù MAX thực nhận 2.

MAX chỉ đổi action khi *score* $>$ *best*.
Điều kiện cắt vẫn cho phép dấu bằng.

Kiểm chứng cả giá trị lẫn hành động

Tính tay độc lập → **Chạy chương trình** → **Đối chiếu trace** → **Kiểm thử tự động**

- T0: Minimax và Alpha–Beta cùng $(10, A)$; trace khớp nhánh cắt tính tay.
- T1: kiểm cả value và action để bắt lỗi đúng điểm, sai nhánh.
- Bao phủ điểm âm, utility 0, gốc MIN, hòa LR/RL, số đếm và trace.

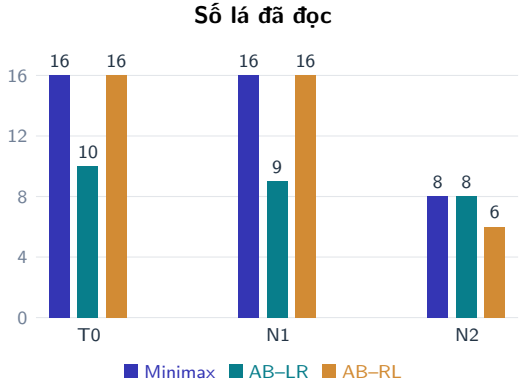
Thử lỗi	**Test phát hiện**
Khởi tạo MAX bằng 0	Test 1: dữ liệu toàn âm
MAX đổi action bằng $\geq$	Test 3: T1 trả $(10, B)$ thay vì $(10, A)$

9/9 test PASS Báo cáo ghi nhận 9 test nhóm, không có lỗi.

Nguồn: BaoCao.pdf, tr. 8–9; test_nhom.py; output/ket_qua_test.txt

Thứ tự duyệt đổi mức tiết kiệm

24 cấu hình bắt buộc + 8 cấu hình riêng; N1/N2 dùng seed 2579.



Cây	Value / action
T0	$10/A$
N1 (MAX)	$13/A$
N2 (MIN)	$-13/B$

Không có thứ tự luôn tốt nhất
LR tốt hơn trên T0/N1; RL tốt hơn trên N2.

Thay dữ liệu: $L01 = t \in \{10, 11, 14\} \Rightarrow$ value $10, 11, 12$; AB/LR đọc $10, 9, 9$ lá.

Đổi thang: $u \mapsto 2u - 7 \Rightarrow$ value $10 \to 13$, vẫn chọn A và đọc 10 lá.

Nguồn: BaoCao.pdf, tr. 7; output/bat_buoc.csv; output/tu_tao.csv; du_lieu_nhom.json

Bỏ bớt nhánh, vẫn cần bảo đảm chọn đúng

1. Alpha–Beta giữ value/action ở gốc như Minimax với cùng thứ tự và quy tắc hòa.
2. Thứ tự duyệt quyết định mức tiết kiệm; có trường hợp không giảm số lá.
3. Kiểm cả điểm và hành động; phân biệt cận với giá trị thật.

Giới hạn khảo sát

Cây tối đa 16 lá; chưa đo thời gian lặp hoặc khảo sát nhiều seed.

Thời gian xấu nhất $O(b^d)$; bộ nhớ phụ bản cài đặt $O(N)$.

Demo T1 (3 phút): dự đoán nhánh cắt, chỉ mã action/cận, rồi đổi LR/RL.

Tái chạy:

```
python run.py --batch --tag bat_buoc
python -m unittest -v test_nhom
```